

Teil 1 — Zerlegungen & Grundtechniken

Theorie: welche Zerlegung wann?

Matrix-Format (A ist $m \times n$)

m = Zeilen, n = Spalten. $A\vec{x}$: $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$, Ergebnis $\in \mathbb{R}^m$. Spaltenraum $\subseteq \mathbb{R}^m$, Nullraum $\subseteq \mathbb{R}^n$.

Übersicht

Zerleg.	Matrix	wofür
CR	bel. $m \times n$	Rang, Unterräume, Basen
$LU=LR$	quadr. $n \times n$ LGS (viele $\vec{b}$), det, Inverse	
Cholesky	symm. PD	LGS, $\sim 2 \times$ schneller
QR	beliebig	LGS/Ausgleich, stabil
$Q\Lambda Q^T$	symm. $n \times n$ A^k , A^{-1} , Definitheit	
SAS^{-1}	quadr. diag.	wie oben, nicht-symm.
SVD	jede	Rang, Näherung, PCA, A^+
A^+	jede	Ausgleich, min. Norm

Existenz & Eindeutigkeit (was geht / geht nicht)

Zerl.	existiert für	eindeutig?
CR	jede $m \times n$ (immer)	nein (Pivotwahl)
LU	quadr. & führ. HM $\neq 0$ ja (1-Diag. L)	

sonst nur $PA=LU$

Chol.	symm. und PD	ja ($\ell_{jj} > 0$)	Symm. Matrix: immer
QR	jede $m \times n$	ja (voller R , $r_{ii} > 0$)	

SAS^{-1} quadr. & n unabh. EV EV bis auf Skalar

SVD jede $m \times n$ (immer!) σ ja; U, V nein

mer $Q\Lambda Q^T$. „führ. HM“ = führende Hauptminoren.

Was ist am effizientesten?

Nimm die *speziellste anwendbare* (Aufwand Cholesky $< LU < QR < SVD$): symm. PD $\rightarrow$ **Cholesky**; quadr. „normal“ $\rightarrow LU$; schlecht kond./Ausgleich $\rightarrow QR$; nicht quadr./Näherung $\rightarrow SVD$.

Grundtechnik: LGS lösen (Gauß)

Ziel: $A\vec{x} = \vec{b}$ lösen — Basis fast aller Verfahren.

Ablauf:

- Vorwärts (Gauß):** unter der Diagonale Nullen erzeugen. Faktor = $\frac{\text{Eintrag}}{\text{Pivot}}$ (auch Brüche); Zielzeile — Faktor $\cdot$ Pivotzeile $\rightarrow$ obere Dreiecksform.
- Rückwärts:** unterste Zeile zuerst (1 Variable), dann nach oben einsetzen.

Dreieckssysteme: $L\vec{y} = \vec{b}$ (untere) vorwärts; $U\vec{x} = \vec{y}$ (obere) rückwärts. Zeile 0 = c ($c \neq 0$): keine Lösung. $0=0$: ∞ viele (freie Var.). Pivot 0: Zeilen tauschen.

Matrix-Sichtweisen & Rang-1

- $A\vec{x}$ = Linearkombination der **Spalten**; $\vec{y}^T A$ = der **Zeilen**.
- $\vec{u}^T \vec{v}$ (inneres P.) = Zeile $\times$ Spalte = **Zahl**.
- $\vec{u} \vec{v}^T$ (äußeres P.) = Spalte $\times$ Zeile = **Rang-1**; $AB = \sum$ Rang-1.

Rang-1 $M = \vec{u} \vec{v}^T$ (alle Zeilen Vielfache): $\vec{v}^T$ = erste Zeile, $\vec{u}$ = Faktoren in Reihenfolge (Zeile $i = u_i \vec{v}^T$). Probe $\vec{u} \vec{v}^T = M$.

CR $A = CR$ & vier Unterräume

Ziel: unabh. Spalten $C \times$ Bauplan R ; Rang & Unterräume sichtbar.
Geht: jede $m \times n$ (immer). *Nicht* eindeutig — hängt von Pivotwahl ab.

Ablauf: $A = CR$, r = #Pivots:

- A auf RZSF (Pivots = 1, über+unter Nullen).
- C = Pivot-Spalten aus A (= Basis Spaltenraum); R = Nicht-Null-Zeilen der RZSF. Probe $CR = A$.

Dimensionen: $\dim C(A) = \dim C(A^T) = r$ (Zeilenrang = Spaltenrang); $\dim N(A) = n - r$; $\dim N(A^T) = m - r$. *Rangsatz:* $r + \dim N(A) = n$.

Nullraum-Basis: pro freier Variable ein Vektor: freie = 1, andere freie = 0, an Pivot-Stellen = $-(\text{zugeh. } R\text{-Spalte})$. *Zeilenraum* $\perp N(A)$, *Spaltenraum* $\perp N(A^T)$; $\mathbb{R}^n = C(A^T) \oplus N(A)$.

LU = LR $A = LU$ (Links-Rechts)

Ziel: L untere Δ (1en Diag), U obere Δ (Gauß strukturiert).

Vorteil: viele rechte Seiten $\vec{b}$: nur *einmal* zerlegen. Auch det, Inverse.

Geht: nur **quadratisch** & führende Hauptminoren $\neq 0$. Pivot $0 \rightarrow PA = LU$ (existiert dann immer). Eindeutig durch 1-Diagonale von L .

Ablauf:

1. Gauß $\rightarrow U$; ℓ_{ij} = Faktor aus $Z_i - \ell Z_j$ (positiv!) $\rightarrow L$.

2. $L\vec{y} = \vec{b}$ vorwärts, $U\vec{x} = \vec{y}$ rückwärts.

det $A = u_{11} \cdots u_{nn}$ (det $L = 1$). Inverse: $A\vec{x}_i = \vec{e}_i$ je Spalte. *Symm.* + PD $\rightarrow$ Variante $A = LL^T$ (Cholesky, nächste Box).

LL^T Cholesky (Spezialfall von LU)

Ziel: „Wurzel“ $A = LL^T$ einer symm. PD Matrix; L untere Δ , $\ell_{jj} > 0$.

Vorteil: $\sim 2 \times$ schneller & stabiler als LU ; Existenz testet PD.

Geht: nur **symm. & PD**. Radikand $\leq 0 \Rightarrow$ nicht PD. Eindeutig.

Regel (Reihenfolge $\ell_{11}, \ell_{21}, \ell_{31}, \ell_{22}, \ell_{32}, \ell_{33}$):

- Diagonale** $\ell_{jj} = \sqrt{a_{jj} - (\text{Quadrate links in Zeile } j)}$
- darunter** $\ell_{ij} = (a_{ij} - (\text{Produkte aus Zeile } i \text{ \& } j \text{ links})) / \ell_{jj}$

3×3 (Anordnung = Form von L ; 2×2 enthalten):

$$\begin{aligned} \ell_{11} &= \sqrt{a_{11}} \\ \ell_{21} &= \frac{a_{21}}{\ell_{11}} & \ell_{22} &= \sqrt{a_{22} - \ell_{21}^2} \\ \ell_{31} &= \frac{a_{31}}{\ell_{11}} & \ell_{32} &= \frac{a_{32} - \ell_{31}\ell_{21}}{\ell_{22}} & \ell_{33} &= \sqrt{a_{33} - \ell_{31}^2 - \ell_{32}^2} \end{aligned}$$

durch ℓ_{jj} teilen, nicht a_{jj} ! $\rightarrow L = \begin{pmatrix} \ell_{11} & 0 & 0 \\ \ell_{21} & \ell_{22} & 0 \\ \ell_{31} & \ell_{32} & \ell_{33} \end{pmatrix}$

allg. Formel: $\ell_{jj} = \sqrt{a_{jj} - \sum_{k < j} \ell_{jk}^2}$, $\ell_{ij} = (a_{ij} - \sum_{k < j} \ell_{ik}\ell_{jk}) / \ell_{jj}$

Lösen: $L\vec{y} = \vec{b}$ (vorw.), dann $L^T \vec{x} = \vec{y}$ (rückw.).

QR $A = QR$ (Gram-Schmidt)

Ziel: Q orthonormale Spalten ($Q^T Q = E$), R obere Δ .

Geht: jede $m \times n$ (reduziert $A = Q \begin{pmatrix} R \\ 0 \end{pmatrix}$); bei vollem Rang & $r_{ii} > 0$ eindeutig.

Vorteil: sehr stabil; $Q^{-1} = Q^T$. Neue $\vec{b}$: **nicht neu zerlegen** — nur $R\vec{x} = Q^T \vec{b}$. Spart bei Regression: $X^T X = R^T R$.

LGS lösen: (GS rechnen meist nicht nötig):

$$R\vec{x} = Q^T \vec{b} \quad (\text{rückwärts})$$

Bauplan GS: $\tilde{q}_k = \vec{v}_k - \sum_{i < k} \frac{\tilde{q}_i^T \vec{v}_k}{\|\tilde{q}_i\|^2} \tilde{q}_i$, $\hat{q}_k = \tilde{q}_k / \|\tilde{q}_k\|$, $R = Q^T A$.

SAS⁻¹ Diagonalisierung (symm.: $Q\Lambda Q^T$)

Ziel: A „diagonal machen“: Λ = EW, S = EV-Spalten. *Symm.:* $A = Q\Lambda Q^T$ (Q orthogonal).

Vorteil: $A^k = S\Lambda^k S^{-1}$, $A^{-1} = S\Lambda^{-1} S^{-1}$ (Kehrwerte der λ); Definitheit aus λ .

Geht: quadr. & diagonalisierbar (n unabh. EV) — *nicht* jede Matrix!

Spektralsatz: symm. $\Rightarrow$ immer: reelle λ , orthogonale EV, $S^{-1} = Q^T$.

Ablauf:

- λ_i aus $\det(A - \lambda E) = 0$.
- EV $(A - \lambda_i E)\vec{v} = \vec{0}$, eine Komponente frei.
- S = EV-Spalten (symm.: normieren $\rightarrow Q$), $\Lambda = \text{diag}(\lambda_i)$.

SVD $A = U\Sigma V^T$

Idee: jede Matrix = Drehen (V^T) $\rightarrow$ Strecken (Σ) $\rightarrow$ Drehen (U).

Geht: jede $m \times n$ — **immer** (auch singulär/nicht-quadr.). σ_i eindeutig; U, V nicht (Vorzeichen / gleiche σ).

Bausteine:

- V ($n \times n$, orth.): EV von $A^T A$ — rechte Singulärvektoren.
- Σ ($m \times n$): $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$ auf Diag, sonst 0. *NICHT quadratisch, falls $m \neq n$.*
- U ($m \times m$, orth.): EV von AA^T — linke Singulärvektoren.

Ablauf:

1. $A^T A$: EW $\lambda_i \geq 0$, norm. EV $\rightarrow$ Spalten von V . ($A^T A$ quadriert die Werte!)
2. $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$, absteigend $\rightarrow$ Diagonale von Σ .
3. $\vec{u}_i = \frac{1}{\sigma_i} A \vec{v}_i \rightarrow$ Spalten von U (nur $\sigma_i \neq 0$); Rest zu ONB ergänzen.

Liefert: Rang = $\#\{\sigma_i > 0\}$; reduziert $A = U_r \Sigma_r V_r^T$ (U_r $m \times r$, Σ_r $r \times r$, V_r $n \times r$); beste Rang- k -Näherung (Eckart-Young); A^+ ; PCA.

A^+ Pseudoinverse (Moore-Penrose)

Ziel: „Ersatz-Inverse“ jeder $m \times n$ (A^+ ist $n \times m$); löst $A \vec{x} = \vec{b}$ bestmöglich.

Geh: immer. Quadr. & invertierbar $\Rightarrow A^+ = A^{-1}$. Stets $AA^+A = A$.

Aus SVD: $A^+ = V \Sigma^+ U^T$:

1. SVD $A = U \Sigma V^T$ bestimmen.
2. Σ^+ : Kehrwerte der $\sigma_i \neq 0$, dann transponieren.
3. $A^+ = V \Sigma^+ U^T$; $\vec{x} = A^+ \vec{b}$.

Kurzformeln: voller Spaltenrang: $A^+ = (A^T A)^{-1} A^T$ (links, $A^+ A = E$). Voller Zeilenrang: $A^+ = A^T (A A^T)^{-1}$ (rechts, $A A^+ = E$).

Nutzen: überbestimmt $\rightarrow$ kleinster Fehler $\|A \vec{x} - \vec{b}\|$; unterbestimmt $\rightarrow$ kleinste Norm $\|\vec{x}\|$.

Finite Differenzen ($DGL \rightarrow LGS$ $A \vec{u} = \vec{f}$)

Ziel: $-u''(x) = f(x)$ numerisch lösen. Gesucht: die Funktionswerte $u_i \approx u(x_i)$ an Gitterpunkten x_i (Balken: $u =$ Durchbiegung, $f =$ Kraft).

2. Ableitung: zentrale Differenz (Schrittweite h , Rand $u_0 = u_{n+1} = 0$):

$$u''(x_i) \approx \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2}, \quad -u''(x_i) \approx \frac{-u_{i-1} + 2u_i - u_{i+1}}{h^2}$$

Die Koeffizienten $-1, 2, -1$ pro Punkt sind direkt die Matrixzeilen.

Rezept $A \vec{u} = \vec{b}$: (Bsp. $-u'' = 4$, $u(0) = u(1) = 0$, 3 Pkt., $h = \frac{1}{4}$)

1. A aus $-1, 2, -1$ (steht fest, ohne u): $A = \frac{1}{h^2} K = 16 \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

2. $\vec{b}$ = die f -Werte: $\vec{b} = (f(x_1), f(x_2), f(x_3))^T = (4, 4, 4)^T$. f konstant $\Rightarrow$ überall gleich.

3. Lösen $A \vec{u} = \vec{b}$ mit Gauß (nicht A^{-1}) $\Rightarrow \vec{u} = (\frac{3}{8}, \frac{1}{2}, \frac{3}{8})$.

$\vec{u}$ ist die Unbekannte — nie mit der Formel ausrechnen; kommt erst beim Lösen raus (die u_i koppeln über die -1).

Vorzeichen: $-u'' = f \Rightarrow A = \frac{1}{h^2} \text{tridiag}(-1, 2, -1)$ (PD); $u'' = f \Rightarrow$ mal (-1) : $\text{tridiag}(1, -2, 1)$.

Symmetrie: symm. Problem (f konstant & Rand symm.) $\Rightarrow$ symm.

Lösung, z.B. $u_1 = u_3$ (3 Pkt.). spart eine Unbekannte & gute Kontrolle; sonst (f variabel oder Rand asymm.) sind alle verschieden.

Vier Matrizen (je nach Randbedingung)

Mat. Rand Diag. Eigenschaften

K fest–fest $2, \dots, 2$ symm., PD, invertierbar

T frei–fest $1, 2, \dots, 2$ symm., PD, invertierbar

B frei–frei $1, 2, \dots, 2, 1$ symm., PSD, singulär

C zirkulär $2, \dots, 2$ symm., PSD, singulär

Alle symmetrisch & dünn besetzt (K, T, B tridiagonal; C hat zusätzl. -1 in den Ecken). **fest** (Dirichlet $u=0$) $\rightarrow 2$ auf Diag; **frei** (Neumann $u'=0$) $\rightarrow 1$ auf Diag (Vorwärtsdiff. $u_1 = u_0$).

Lösbarkeit: K, T eindeutig lösbar. B, C singulär $\Rightarrow$ nur lösbar, falls $\sum_i f_i = 0$ (äußere Kräfte heben sich auf); Lösung = Partikulärlsg. + Nullraum (konstanter Vektor).

Theorie-Merksätze (allgemein, gilt/gilt nicht)

Existenz der Zerlegungen

- SVD existiert für jede $m \times n$ -Matrix (auch singular/nicht-quadr.).
- CR und QR existieren für jede Matrix (QR nicht nur quadratisch).
- LU ohne Zeilentausch nur, wenn alle führenden Hauptminoren $\neq 0$; sonst $PA = LU$ (existiert immer).
- Cholesky existiert genau für **symm. und positiv definite** A (nicht für jede symm. Matrix).
- Diagonalisierbar $\Leftrightarrow n$ linear unabh. EV; **nicht** jede quadr. Matrix ist diag.bar. Symmetrisch $\Rightarrow$ immer (orthogonal, Spektralsatz).

Definitheit & Invertierbarkeit

- PD $\Rightarrow$ invertierbar und $\det = \prod \lambda_i > 0$ (alle $\lambda_i > 0$).
- $A^T A$ ist stets PSD; PD $\Leftrightarrow A$ hat unabh. Spalten (voller Spaltenrang).
- Singulärwerte $\sigma_i \geq 0$ stets; $\sigma_i^2 = \text{EW von } A^T A$.
- $\text{tr}(A) = \sum \lambda_i$, $\det(A) = \prod \lambda_i$; Dreiecksmatrix: $\lambda = \text{Diagonale}$.

Orthogonalität, Räume & Geometrie

- Orthogonale Q : $\det Q = \pm 1$ (nicht immer $+1$!), $|\lambda_i| = 1$, längenerhaltend $\|Q\vec{x}\| = \|\vec{x}\|$.
- Eine Hyperebene im $\mathbb{R}^n$ hat Dimension $n - 1$ (Gerade im $\mathbb{R}^2$, Ebene im $\mathbb{R}^3$).
- Hyperebene ist Untervektorraum $\Leftrightarrow$ sie geht durch den Ursprung ($n_0 = 0$); sonst nur affin.
- Normalenvektor ist nur bis auf Skalierung eindeutig.
- PCA-Hauptkomponenten sind orthogonal/unkorreliert; großer EW $\hat{=}$ viel Varianz.

Eigenwerte & Eigenvektoren

$A\vec{v} = \lambda\vec{v}$ (Richtung wird nur gestreckt). **Eigenwerte:** $\det(A - \lambda E) = 0$. 2×2 mit $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$:

$(a - \lambda)(d - \lambda) - bc = 0, \quad \lambda = \frac{\text{tr} \pm \sqrt{\text{tr}^2 - 4 \det}}{2}$

Eigenvektor: setze λ ein, löse $(A - \lambda E)\vec{v} = \vec{0}$: eine Zeile gibt eine Beziehung $\rightarrow$ **eine Komponente frei** wählen ($v_1=1$). *Nie $\vec{v} = \vec{0}$!*

Kontrolle: $\sum \lambda_i = \text{tr}$, $\prod \lambda_i = \det$. Dreiecksm.: $\lambda = \text{Diagonale}$.

Determinante, Inverse, Spur

Det 2×2 : $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$.

Det 3×3 : (Sarrus) $a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg)$ für $\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$.

Inverse 2×2 : $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

Inverse allg.: Gauß-Jordan $(A|E) \rightarrow (E|A^{-1})$, oder $A\vec{x}_i = \vec{e}_i$ spaltenweise.

Spur: $\text{tr}(A) = \sum_i a_{ii}$ (Summe der Diagonale) $= \sum \lambda_i$.

Definitheit (symm. A)

Test 1 (EW): über die Eigenwerte λ_i :

- **PD:** alle $\lambda_i > 0$ ($\vec{x}^T A \vec{x} > 0 \ \forall \vec{x} \neq 0$)
- **PSD:** $\lambda_i \geq 0$; **ND:** < 0 ; **NSD:** ≤ 0
- **indefinit:** positive und negative λ_i

Test 2 (Sylvester): alle führenden Hauptminoren $\Delta_1, \dots, \Delta_n > 0 \Leftrightarrow$ PD ($\Delta_k = \det$ der linken oberen $k \times k$ -Ecke).

Folgerungen: PD $\Rightarrow$ invertierbar & $\det > 0$. $A^T A$ stets PSD (PD bei unabh. Spalten). PSD $+\varepsilon E$ wird PD. *Dreiecksm.:* $\lambda = \text{Diagonale}$.

Orthogonale Matrizen

Q orthogonal $\Leftrightarrow Q^T Q = E \Leftrightarrow$ Spalten orthonormal $\Leftrightarrow Q^{-1} = Q^T$.

Prüfen: (1) jede Spalte $\|\cdot\|^2 = 1$ (quadrieren!); (2) je zwei Spalten Skalarprodukt 0.

Eigenschaften: $\det Q = \pm 1$, alle $|\lambda_i| = 1$, längenerhaltend $\|Q\vec{x}\| =$

$\|\vec{x}\|$ (Drehung/Spiegelung).

Innere Produkte & Normen

Inneres Produkt: $\langle \cdot, \cdot \rangle \Leftrightarrow$ **symmetrisch** + **bilinear** + **positiv definit**. Form $\langle x, y \rangle = \vec{x}^T A \vec{y}$: prüfe $A = A^T$ und A PD (Hauptminoren > 0). Standard $\vec{x}^T \vec{y}$; orthogonal $\Leftrightarrow \langle x, y \rangle = 0$.

Normen: $\|\vec{x}\|_1 = \sum |x_i|$, $\|\vec{x}\|_2 = \sqrt{\sum x_i^2}$, $\|\vec{x}\|_\infty = \max_i |x_i|$. $\|\vec{x}\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$; Mahalanobis $\sqrt{\vec{x}^T \Sigma^{-1} \vec{x}}$.

Axiome Norm: $\|\vec{x}\| \geq 0$ ($= 0 \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{0}$), $\|s\vec{x}\| = |s| \|\vec{x}\|$, $\|\vec{x} + \vec{y}\| \leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|$.

Cauchy-Schwarz: $|\langle x, y \rangle| \leq \|\vec{x}\| \|\vec{y}\|$ (Gleichheit $\Leftrightarrow$ lin. abh.); Pythagoras $\vec{x} \perp \vec{y} \Rightarrow \|\vec{x} + \vec{y}\|^2 = \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2$.

Abstand/Metrik: $d(\vec{x}, \vec{y}) = \|\vec{x} - \vec{y}\|$ (≥ 0 , symm., Dreiecksungl.).

Untervektorraum

$U \subseteq V$ Unterraum $\Leftrightarrow$ (1) $\vec{0} \in U$, (2) abgeschl. unter $+$, (3) abgeschl. unter $\cdot$. *Schnelltest:* durch den Ursprung? Geraden/Ebenen durch $0 =$ Unterraum, verschobene (affine) nicht.

PCA

Ablauf:

1. **Zentrieren:** Spaltenmittel abziehen $\rightarrow A_c$ (ggf. skalieren: $\sigma=1$).
2. **Kovarianz:** $C = \frac{1}{n-1} A_c^T A_c$ ($n = \# \text{Punkte}$).
3. Größter EW von $C \rightarrow \text{PC1}$ (norm. $\vec{w}$).

Scores $\vec{s} = A_c \vec{w}$; Rückrechnung $A_c \approx \vec{s} \vec{w}^T$ (+ Mittel). *SVD:* $\lambda_i = \sigma_i^2 / (n - 1)$.

Deutung: großer Eigenwert $\hat{=}$ viel Varianz $\hat{=}$ wichtigere Komponente. Anteil erklärter Varianz $= \lambda_i / \sum_j \lambda_j$. *PCs orthogonal/unkorreliert.*

Lineare Regression

Ablauf:

1. Designmatrix X (1. Spalte 1en, dann x -Werte), $\vec{y}$.
2. Normalengleichung $X^T X \vec{c} = X^T \vec{y}$ ($X^T X$ symm. & PSD!).
3. Lösen $\vec{c} = (X^T X)^{-1} X^T \vec{y}$ (via Cholesky/QR/SVD).

$X^T X = \begin{pmatrix} n & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{pmatrix}$, $X^T \vec{y} = \begin{pmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \end{pmatrix}$.

Güte: $R^2 \in [0, 1]$ groß = viel erklärte Varianz (guter Fit); p -Wert klein ($< 0,05$) = signifikant. $X^T X + \varepsilon E$: Glättung/Regularisierung.

Hyperebenen

Hyperebene im $\mathbb{R}^n$: **Dimension** $n - 1$ (Gerade im $\mathbb{R}^2$, Ebene im $\mathbb{R}^3$). Gleichung $\vec{n}^T \vec{x} + b = 0$ ($\vec{n}$ Normalenvektor, eindeutig bis auf Skalar). Punkt $\vec{p}$: $w = \vec{n}^T \vec{p} + b$.

- **Seite** = Vorzeichen(w); $w = 0$: auf der Ebene
 - **Abstand** $= |w| / \|\vec{n}\|$ (Hesse-Normalform $\|\vec{n}\|=1: |w|$)
 - **Margin** = kleinster Abstand; trennend: Klassen $w > 0$ bzw. < 0
- Bauen:** $\vec{n}$ = Richtung zwischen Klassen, $b = -\vec{n}^T \vec{m}$ ($\vec{m}$ = Mittelpunkt). Dann prüfen. $b = 0 \Rightarrow$ durch Ursprung = Unterraum.

Abstände

Punkt $\rightarrow$ Ebene: $d = \frac{|\vec{n}^T \vec{p} + b|}{\|\vec{n}\|}$, Seite = $\text{sign}(\vec{n}^T \vec{p} + b)$.

Punkt $\rightarrow$ Punkt: $d = \|\vec{p} - \vec{q}\| = \sqrt{\sum_i (p_i - q_i)^2}$.

Rechenregeln & Symbolik

$(AB)^T = B^T A^T$, $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$, $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$, $(A^T)^T = A$. $|AB| = |A||B|$, $|A^T| = |A|$, $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$, $|cA| = c^n |A|$. $AB \neq BA$.

Symm. beweisen: M^T ausrechnen (Regeln anwenden, Reihenfolge dreht) $= M$. z.B. $(B^T B)^T = B^T B$.

LoRA: $A_k = \sum_{i \leq k} \sigma_i \vec{u}_i \vec{v}_i^T$ = beste Rang- k -Näherung (Eckart-Young); Kompression $k(m+n)$ statt mn .